Révisions et consolidation

Cours et exemples

Stratégie de révision

Une révision efficace alterne récupération en mémoire, correction explicite des erreurs et réemploi dans un problème. Relire passivement le cours ne suffit pas : il faut tenter une question sans modèle, comparer sa réponse, puis refaire la question après un délai.

Diagnostic des acquis

- Identifier les acquis.
- Classer les erreurs.
- Planifier la remédiation.

Diagnostic des acquis

Répondre sans cours aux 14 questions suivantes, deux par chapitre. Reporter chaque erreur dans une grille : connaissance, choix de méthode, calcul, lecture, rédaction. Choisir ensuite deux priorités personnelles.

1. Suites. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 7$ et de raison -3. Calculer u_{10}. …
2. Suites. La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 200$ et de raison 1,05. Calculer v_2. …
3. Exponentielles. Donner le sens de variation de $f(x) = 3 \times 0{,}8^x$ sur $[0; +\infty[$. …
4. Exponentielles. Une quantité de 500 augmente de 4 % par an. Écrire le modèle $f(x)$ après x années. …
5. Logarithme décimal. Résoudre $10^x = 0{,}01$. …
6. Logarithme décimal. Calculer $\log(1000) - \log(10)$. …
7. Fonction inverse. Résoudre $\dfrac{1}{x} = 4$ pour $x \neq 0$. …

Correction : Diagnostic des acquis

1. -23 · **2.** 220,5 · **3.** décroissante · **4.** $500 \times 1{,}04^x$ · **5.** $x = -2$ · **6.** 2 · **7.** 0,25

Diagnostic des acquis

8. Fonction inverse. Donner le sens de variation de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$. ...
9. Deux variables. Avec l'ajustement $y = 2x + 3$, estimer y pour $x = 10$. ...
10. Deux variables. Donner le point moyen de la série x : 1, 2, 3 et y : 4, 6, 8. ...
11. Probabilités conditionnelles. $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}5$. Calculer $P(A \cap B)$. ...
12. Probabilités conditionnelles. $P(A \cap B) = 0{,}12$ et $P(A) = 0{,}3$. Calculer $P_A(B)$. ...
13. Loi binomiale. X suit la loi $\mathcal{B}(3;0{,}5)$. Calculer $P(X = 3)$. ...
14. Variable aléatoire. X prend les valeurs 0, 1, 2 avec les probabilités 0,5, 0,3, 0,2. Calculer $E(X)$. ...

Correction : Diagnostic des acquis

8. décroissante · **9.** 23 · **10.** $G(2;6)$ · **11.** 0,2 · **12.** 0,4 · **13.** 0,125 · **14.** 0,7

Diagnostic des acquis

Le diagnostic sert à choisir la remédiation : reconnaître l'erreur, retrouver la règle utile, refaire une question analogue, puis vérifier sans aide.

Diagnostic des acquis

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Diagnostic des acquis

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

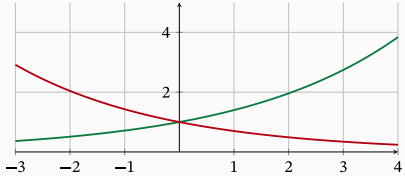
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Réactivation : fonctions exponentielles

- Réactiver les modèles exponentiels.
- Résoudre et interpréter.
- Contrôler les unités.

Réactivation : fonctions exponentielles

Une valeur de 18 000 augmente de 3,5 % par an. Écrire le modèle, calculer la valeur après huit ans et déterminer quand elle dépassera 25 000.



Réactivation : fonctions exponentielles

Une fonction exponentielle modélise une évolution relative constante. Identifier d'abord la valeur initiale et le coefficient multiplicateur.

Réactivation : fonctions exponentielles

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Réactivation : fonctions exponentielles

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Réactivation : logarithme décimal

- Réactiver les logarithmes.
- Résoudre une équation.
- Vérifier les conditions.

Réactivation : logarithme décimal

Résoudre $10^x = 340$, $1{,}06^n = 2$ et $1{,}06^n \geq 2$. Pour chaque réponse, distinguer valeur réelle, valeur approchée et rang entier minimal.

Réactivation : logarithme décimal

Le logarithme transforme une équation exponentielle en équation sur l'exposant. Conditions : base positive différente de 1, second membre positif.

Réactivation : logarithme décimal

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Réactivation : logarithme décimal

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

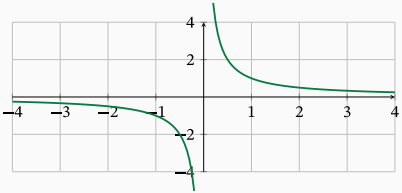
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Réactivation : fonction inverse

- Réactiver la fonction inverse.
- Mener une étude.
- Tracer et interpréter.

Réactivation : fonction inverse

Étudier $f(x) = x + \dfrac{16}{x}$ sur $]0, +\infty[$ et interpréter son minimum dans un contexte de coût moyen. Produire le tableau de variations et une esquisse.



Réactivation : fonction inverse

Pour une fonction contenant $\frac{1}{x}$, commencer par exclure $x = 0$, puis dériver, factoriser et étudier le signe avant les variations.

Réactivation : fonction inverse

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Réactivation : fonction inverse

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.